

CAK3AAB3 IMPLEMENTASI DAN PENUJIAN PERANGKAT LUNAK

Kode Dosen: EKD

Data Flow Diagram



Disusun oleh:

Kelompok IMPAL

IF 48 01

Zaskia Amelia Nurudin	103012400290
Ghaisan Hanifah Siregar	103012400322
Dhimas Rafi Noer Wicaksono	103012400103

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data pada sistem layanan USSD *858#, khususnya pada fitur Transfer Pulsa. DFD menggambarkan bagaimana pengguna memberikan input kepada sistem, bagaimana sistem mengolah data tersebut, bagaimana data disimpan atau diperbarui, serta bagaimana sistem memberikan output kepada pengguna.

Pada implementasi yang dibuat, alur sistem difokuskan pada proses Transfer Pulsa, mulai dari pengguna melakukan dial kode *858#, memilih menu Transfer Pulsa, memasukkan nomor tujuan dan nominal pulsa, melakukan konfirmasi, hingga sistem melakukan transaksi dan memberikan notifikasi keberhasilan.

DFD yang dibuat disesuaikan dengan alur implementasi program Java yang digunakan dalam simulasi. Dengan demikian, setiap proses pada DFD memiliki keterkaitan dengan proses yang terdapat pada program.

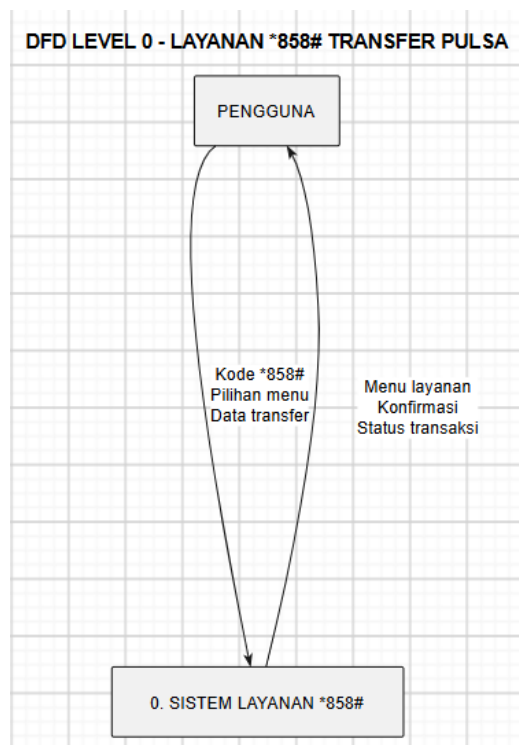
DFD Level 0

DFD Level 0 memberikan gambaran umum mengenai interaksi antara pengguna dengan Sistem Layanan USSD *858#. Pada tingkat ini, sistem masih digambarkan sebagai satu proses utama sehingga detail proses di dalam sistem belum ditampilkan.

Pengguna berperan sebagai entitas eksternal yang memberikan berbagai input kepada sistem, seperti kode USSD *858#, pilihan menu, nomor tujuan, nominal transfer, dan konfirmasi transaksi. Selanjutnya, sistem akan mengolah input tersebut dan memberikan keluaran kepada pengguna berupa tampilan menu, informasi transaksi, serta status keberhasilan atau kegagalan transfer pulsa.

Secara umum, alur pada DFD Level 0 adalah sebagai berikut:

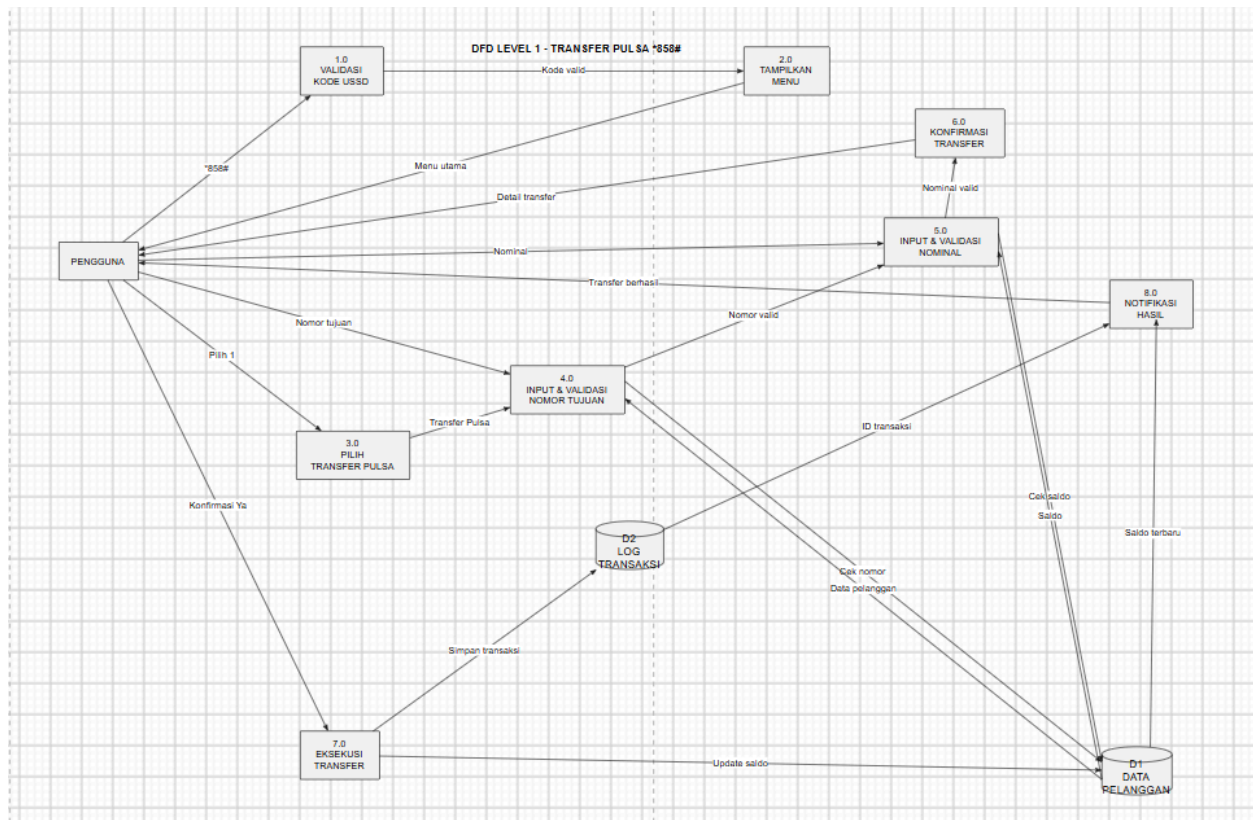
Pengguna memasukkan kode USSD *858# ke dalam sistem. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dan menampilkan menu layanan. Setelah pengguna memilih fitur Transfer Pulsa dan memasukkan data yang diperlukan, sistem melakukan proses validasi dan transaksi. Setelah transaksi selesai, sistem memberikan informasi hasil transaksi kepada pengguna.



Dengan demikian, DFD Level 0 menunjukkan hubungan utama antara Pengguna dan Sistem Layanan *858# tanpa memperlihatkan proses internal secara rinci.

DFD Level 1

DFD Level 1 merupakan pengembangan dari DFD Level 0 dengan memecah sistem utama menjadi beberapa proses yang lebih terperinci. Pada sistem yang dibuat, proses Transfer Pulsa dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu validasi kode USSD, menampilkan menu, memilih Transfer Pulsa, memasukkan dan memvalidasi nomor tujuan, memasukkan dan memvalidasi nominal, melakukan konfirmasi, mengeksekusi transfer, dan menampilkan notifikasi hasil transaksi.



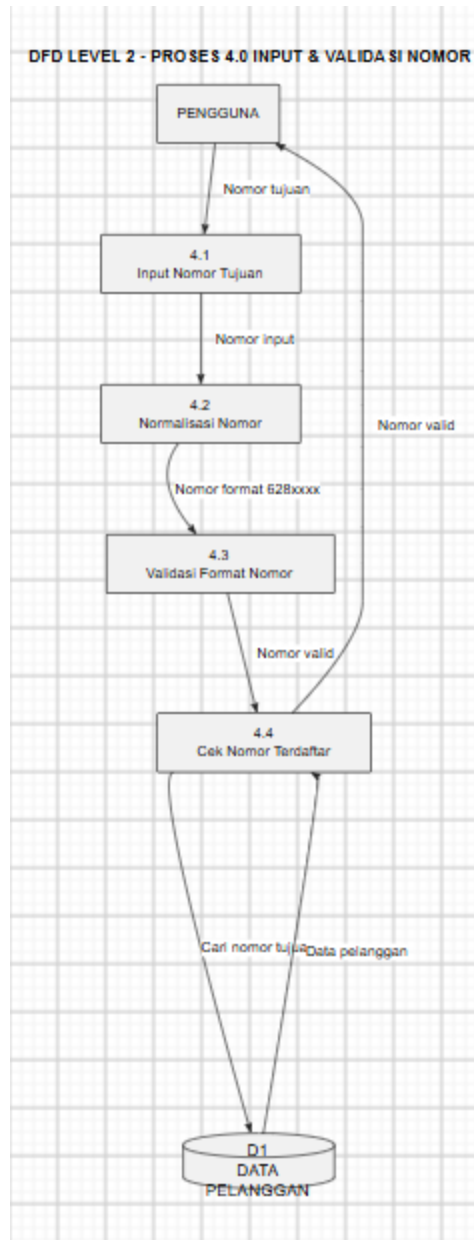
Pembagian proses tersebut dibuat berdasarkan alur program yang telah diimplementasikan sehingga proses pada DFD dapat menggambarkan proses yang benar-benar dilakukan oleh sistem.

DFD Level 2

DFD Level 2 pada sistem layanan USSD *858# merupakan penguraian lebih rinci dari proses Transfer Pulsa, khususnya pada bagian input dan validasi nomor tujuan. Pada diagram ini, proses dibagi menjadi empat subproses, yaitu Input Nomor Tujuan, Normalisasi Nomor, Validasi Format Nomor, dan Cek Nomor Terdaftar. Proses tersebut digunakan untuk memastikan bahwa nomor tujuan yang diberikan oleh pengguna memiliki format yang sesuai dan terdaftar pada data pelanggan.

Alur proses pada DFD Level 2 adalah sebagai berikut:

1. 4.1 Input Nomor Tujuan
Proses dimulai ketika Pengguna memasukkan nomor tujuan yang akan menerima transfer pulsa. Data nomor tujuan tersebut diteruskan ke proses 4.2 Normalisasi Nomor untuk dilakukan penyesuaian format.
2. 4.2 Normalisasi Nomor
Pada proses ini, sistem melakukan normalisasi terhadap nomor yang dimasukkan oleh pengguna. Nomor tujuan diubah ke dalam format yang digunakan oleh sistem sehingga dapat diproses pada tahap berikutnya. Hasil dari proses ini berupa nomor hasil normalisasi, yang kemudian diteruskan ke proses 4.3 Validasi Format Nomor.
3. 4.3 Validasi Format Nomor
Sistem memeriksa apakah nomor yang telah dinormalisasi memiliki format yang sesuai. Pada diagram, format nomor yang digunakan ditunjukkan dalam bentuk 62xxxx. Jika format nomor tidak sesuai, proses tidak dapat dilanjutkan. Jika nomor dinyatakan valid, data diteruskan ke proses 4.4 Cek Nomor Terdaftar.
4. 4.4 Cek Nomor Terdaftar
Setelah format nomor dinyatakan valid, sistem melakukan pengecekan apakah nomor tujuan tersebut terdapat pada D1 Data Pelanggan. Sistem mengirimkan data nomor tujuan ke data pelanggan dan memperoleh informasi mengenai keberadaan nomor tersebut. Jika nomor ditemukan, sistem memberikan informasi nomor valid kembali kepada pengguna.



Dengan demikian, DFD Level 2 ini menggambarkan proses validasi nomor tujuan secara lebih detail, mulai dari pengguna memasukkan nomor, normalisasi nomor, pemeriksaan format, hingga pengecekan nomor terhadap Data Pelanggan. Hasil dari proses tersebut digunakan untuk menentukan apakah nomor tujuan dapat digunakan dalam proses Transfer Pulsa selanjutnya.